Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: význam mocniny 5 min, druhá mocnina roznásobením 12 min, samostatná práce 12 min, třetí mocnina 10 min, shrnutí 6 min. Vzorce nezaváděj jako hotová pravidla; patří do hodiny 46.*

Co přesně znamená mocnina závorky?

Mocnina znamená opakovaný součin **celého** výrazu, nikoli umocnění jednotlivých členů. Výpočty proto navazují na násobení mnohočlenů.

Mocnina mnohočlenu

Pro mnohočlen P a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$P^n = \underbrace{P \cdot P \cdots P}_{n \text{ činitelů}}, \qquad P^0 = 1.$$

Příklad 1: druhá mocnina dvojčlenu

Uprav $(x+3)^2$ bez použití vzorce.

Řešení:

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= (x+3)(x+3)\\ &= x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9.\end{aligned}$$

Příklad 2: co udělá záporné znaménko?

Uprav $(2a-1)^2$ a $(1-2a)^2$. Porovnej výsledky.

Řešení: $(2a-1)(2a-1) = 4a^2 - 4a + 1$ a $(1-2a)(1-2a) = 1 - 4a + 4a^2$. Výsledné mnohočleny jsou stejné: obě závorky jsou opačné, ale jejich druhé mocniny se rovnají.

Poznámka pro učitele. *Jako typickou chybu předlož $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ a ověř ji pro $a = b = 1$: vlevo 4, vpravo 2. Nejde o platnou identitu. Vzorec s prostředním členem teprve odvodíme příště.*

Samostatná práce — druhá mocnina

S1: rozepiš jako součin a uprav

a) $(x+2)^2$;
b) $(x-4)^2$;
c) $(2x+y)^2$;
d) $(3a-2b)^2$;
e) $(x^2+x)^2$.

Řešení:
a) $x^2 + 4x + 4$;
b) $x^2 - 8x + 16$;
c) $4x^2 + 4xy + y^2$;
d) $9a^2 - 12ab + 4b^2$;
e) $x^4 + 2x^3 + x^2$.

Třetí mocnina: postupuj po etapách

Příklad 3: třetí mocnina dvojčlenu

Uprav $(x+1)^3$ jako součin tří závorek.

Řešení:

$$\begin{aligned}(x+1)^3 &= (x+1)(x+1)(x+1)\\ &= (x^2+2x+1)(x+1)\\ &= x^3+3x^2+3x+1.\end{aligned}$$

Příklad 4: nejdřív umocni, pak dosazuj

Pro $P(x)=x-2$ urči $P(x)^3$ a hodnotu pro $x=3$.

Řešení: $P(x)^3=(x-2)^3=x^3-6x^2+12x-8$; pro $x=3$ je hodnota 1. Kontrola přímo: $(3-2)^3=1$.

Volitelná rezerva

R1: mocnina trojčlenu

Uprav $(x+y+1)^2$ pomocí roznásobení.

Řešení: $x^2+y^2+1+2xy+2x+2y$.

Domácí procvičení

D1

a) $(a+5)^2$;
b) $(2x-3)^2$;
c) $(x-1)^3$;
d) $(x+y)^3$.

Řešení:
a) $a^2+10a+25$;
b) $4x^2-12x+9$;
c) x^3-3x^2+3x-1;
d) $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$.